

# Informe Laboratorio 5

**Sección x**

Alumno x

e-mail: alumno.contacto@mail.udp.cl

Noviembre de 2025

# Índice

|                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Descripción de actividades</b>                                                                                         | <b>3</b> |
| <b>1. Desarrollo (Parte 1)</b>                                                                                            | <b>6</b> |
| 1.1. Códigos de cada Dockerfile . . . . .                                                                                 | 6        |
| 1.1.1. C1 . . . . .                                                                                                       | 6        |
| 1.1.2. C2 . . . . .                                                                                                       | 6        |
| 1.1.3. C3 . . . . .                                                                                                       | 6        |
| 1.1.4. C4/S1 . . . . .                                                                                                    | 6        |
| 1.2. Creación de las credenciales para S1 . . . . .                                                                       | 6        |
| 1.3. Tráfico generado por C1, detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado) . . . . .            | 6        |
| 1.4. Tráfico generado por C2, detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado) . . . . .            | 6        |
| 1.5. Tráfico generado por C3, detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado) . . . . .            | 6        |
| 1.6. Tráfico generado por C4 (iface lo), detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado) . . . . . | 6        |
| 1.7. Compara la versión de HASSH obtenida con la base de datos para validar si el cliente corresponde al mismo . . . . .  | 6        |
| 1.8. Tipo de información contenida en cada uno de los paquetes generados en texto plano . . . . .                         | 6        |
| 1.8.1. C1 . . . . .                                                                                                       | 6        |
| 1.8.2. C2 . . . . .                                                                                                       | 6        |
| 1.8.3. C3 . . . . .                                                                                                       | 6        |
| 1.8.4. C4/S1 . . . . .                                                                                                    | 6        |
| 1.9. Diferencia entre C1 y C2 . . . . .                                                                                   | 6        |
| 1.10. Diferencia entre C2 y C3 . . . . .                                                                                  | 6        |
| 1.11. Diferencia entre C3 y C4 . . . . .                                                                                  | 6        |
| <b>2. Desarrollo (Parte 2)</b>                                                                                            | <b>7</b> |
| 2.1. Identificación del cliente SSH con versión “?” . . . . .                                                             | 7        |
| 2.2. Replicación de tráfico al servidor (paso por paso) . . . . .                                                         | 7        |
| <b>3. Desarrollo (Parte 3)</b>                                                                                            | <b>7</b> |
| 3.1. Replicación del KEI con tamaño menor a 300 bytes (paso por paso) . . . . .                                           | 7        |
| <b>4. Desarrollo (Parte 4)</b>                                                                                            | <b>7</b> |
| 4.1. Explicación OpenSSH en general . . . . .                                                                             | 7        |
| 4.2. Capas de Seguridad en OpenSSH . . . . .                                                                              | 7        |
| 4.3. Identificación de que protocolos no se cumplen . . . . .                                                             | 7        |

## Descripción de actividades

Para este último laboratorio, se solicita trabajar con Docker y el protocolo SSH, a fin de poder entender el concepto de criptografía asimétrica y firmas digitales.

Para lo anterior deberá:

- Crear 4 contenedores en Docker por medio de un DockerFile, donde cada uno tendrá el siguiente SO: Ubuntu 16.10, Ubuntu 18.10, Ubuntu 20.10 y Ubuntu 22.10 a los cuales se llamarán C1, C2, C3 y C4 respectivamente.  
El equipo con Ubuntu 22.10 también será utilizado como S1.
- Para cada uno de ellos, deberá instalar el cliente openSSH disponible en los repositorios de apt, y para el equipo S1 deberá también instalar el servidor openSSH.
- En S1 deberá crear el usuario “**prueba**” con contraseña “**prueba**”, para acceder a él desde los clientes por el protocolo SSH.
- En total serán 4 escenarios, donde cada uno corresponderá a los siguientes equipos:
  - C1 → S1
  - C2 → S1
  - C3 → S1
  - C4 → S1

Pasos:

1. Para cada uno de los 4 escenarios, deberá capturar el tráfico generado por cada conexión con el server. A partir de cada handshake, deberá analizar el patrón de tráfico generado por cada cliente y adicionalmente obtener el HASSH que lo identifique. De esta forma podrá obtener una huella digital para cada cliente a partir de su tráfico. Cada HASSH deberá compararlo con la base de datos HASSH disponible en el módulo de TLS, e identificar si el hash obtenido corresponde a la misma versión de su cliente.

Indique el tamaño de los paquetes del flujo generados por el cliente y el contenido asociado a cada uno de ellos. Indique qué información distinta contiene el escenario siguiente (diff incremental). El objetivo de este paso es identificar claramente los cambios entre las distintas versiones de ssh.

2. Para poder identificar que el usuario efectivamente es el informante, éste utilizará una versión única de cliente. ¿Con qué cliente SSH se habrá generado el siguiente tráfico?

| Protocol | Length | Info                                          |
|----------|--------|-----------------------------------------------|
| TCP      | 74     | 34328 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=14 |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0  |
| SSHv2    | 85     | Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_?)          |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=20 Ack=42 Win=64256 Len= |
| SSHv2    | 1578   | Client: Key Exchange Init                     |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=1532 Ack=1122 Win=64128  |
| SSHv2    | 114    | Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exc |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=1580 Ack=1574 Win=64128  |
| SSHv2    | 82     | Client: New Keys                              |
| SSHv2    | 110    | Client: Encrypted packet (len=44)             |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=1640 Ack=1618 Win=64128  |
| SSHv2    | 126    | Client: Encrypted packet (len=60)             |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=1700 Ack=1670 Win=64128  |
| SSHv2    | 150    | Client: Encrypted packet (len=84)             |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=1784 Ack=1698 Win=64128  |
| SSHv2    | 178    | Client: Encrypted packet (len=112)            |
| TCP      | 66     | 34328 → 22 [ACK] Seq=1896 Ack=2198 Win=64128  |

Figura 1: Tráfico generado del informante

Replique este tráfico generado en la imagen. Debe generar el tráfico con la misma versión resaltada en azul. Recuerde que toda la información generada es parte del sw, por lo tanto usted puede modificar toda la información.

3. Para que el informante esté seguro de nuestra identidad, nos pide que el patrón del tráfico de nuestro server también sea modificado, hasta que el Key Exchange Init del server sea menor a 300 bytes. Indique qué pasos realizó para lograr esto.

|       |      |                             |            |          |      |
|-------|------|-----------------------------|------------|----------|------|
| TCP   | 66   | 42350 → 22                  | [ACK]      | Seq=2    | Ack= |
| TCP   | 74   | 42398 → 22                  | [SYN]      | Seq=0    | Win= |
| TCP   | 74   | 22 → 42398                  | [SYN, ACK] | Seq=0    |      |
| TCP   | 66   | 42398 → 22                  | [ACK]      | Seq=1    | Ack= |
| SSHv2 | 87   | Client: Protocol (SSH-2.0-C |            |          |      |
| TCP   | 66   | 22 → 42398                  | [ACK]      | Seq=1    | Ack= |
| SSHv2 | 107  | Server: Protocol (SSH-2.0-C |            |          |      |
| TCP   | 66   | 42398 → 22                  | [ACK]      | Seq=22   | Ack= |
| SSHv2 | 1570 | Client: Key Exchange Init   |            |          |      |
| TCP   | 66   | 22 → 42398                  | [ACK]      | Seq=42   | Ack= |
| SSHv2 | 298  | Server: Key Exchange Init   |            |          |      |
| TCP   | 66   | 42398 → 22                  | [ACK]      | Seq=1526 | Ack= |

Figura 2: Captura del Key Exchange

- Tomando en cuenta lo aprendido en este laboratorio, así como en los anteriores, explique el protocolo OpenSSH y las diferentes capas de seguridad que son parte del protocolo para garantizar los principios de seguridad de la información, integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y no repudio. Es importante que sea muy específico en el objetivo del principio en el protocolo. En caso de considerar que alguno de los principios no se cumple, justifique su razonamiento. Es fundamental que su análisis se base en el tráfico SSH interceptado.

## 1. Desarrollo (Parte 1)

### 1.1. Códigos de cada Dockerfile

#### 1.1.1. C1

#### 1.1.2. C2

#### 1.1.3. C3

#### 1.1.4. C4/S1

### 1.2. Creación de las credenciales para S1

### 1.3. Tráfico generado por C1, detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado)

### 1.4. Tráfico generado por C2, detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado)

### 1.5. Tráfico generado por C3, detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado)

### 1.6. Tráfico generado por C4 (iface lo), detallando tamaño paquetes del flujo y el HASSH respectivo (detallado)

### 1.7. Compara la versión de HASSH obtenida con la base de datos para validar si el cliente corresponde al mismo

### 1.8. Tipo de información contenida en cada uno de los paquetes generados en texto plano

#### 1.8.1. C1

#### 1.8.2. C2

#### 1.8.3. C3

#### 1.8.4. C4/S1

### 1.9. Diferencia entre C1 y C2

### 1.10. Diferencia entre C2 y C3

### 1.11. Diferencia entre C3 y C4

## 2. Desarrollo (Parte 2)

- 2.1. Identificación del cliente SSH con versión “?”
- 2.2. Replicación de tráfico al servidor (paso por paso)

## 3. Desarrollo (Parte 3)

- 3.1. Replicación del KEI con tamaño menor a 300 bytes (paso por paso)

## 4. Desarrollo (Parte 4)

- 4.1. Explicación OpenSSH en general
- 4.2. Capas de Seguridad en OpenSSH
- 4.3. Identificación de que protocolos no se cumplen

## Conclusiones y comentarios